# Buoi01_NHÓM.docx

Tạo các bảng có nội dung sau.

Bảng1: Kết quả địa chỉ IP 4.

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Bảng2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server và DHCT.

| | Chức năng |
|---|---|
| Getway | |
| DNS Server | |
| DHCP | |

Bảng3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6.

| | Mô tả |
|---|---|
| Các loại địa chỉ IPv6 | |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch.

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Router | | |
| Switch | | |

Bảng5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ.

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
|---|---|
| www.gmail.com | |
| www.facebook.com | |
| www.ctu.edu.vn | |
| www. twitter.com | |

***Tìm hiểu thông tin địa chỉ IP***

- Tìm hiểu thông số cấu hình địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng và điền vào Bảng 3-1 các thông tin sau: IP address, Subnet mask và Gateway và DNS Server.
- Trình bày tính năng của Gateway, DNS server và DHCT vào Bảng 3-2.
- Trình bày các loại địa chỉ IPv6 và các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 vào Bảng 3-3.
- Tìm kiếm thông tin trên Internet về Router, Switch và điền thông tin vào Bảng 3-4.

***Sử dụng lệnh Tracert***

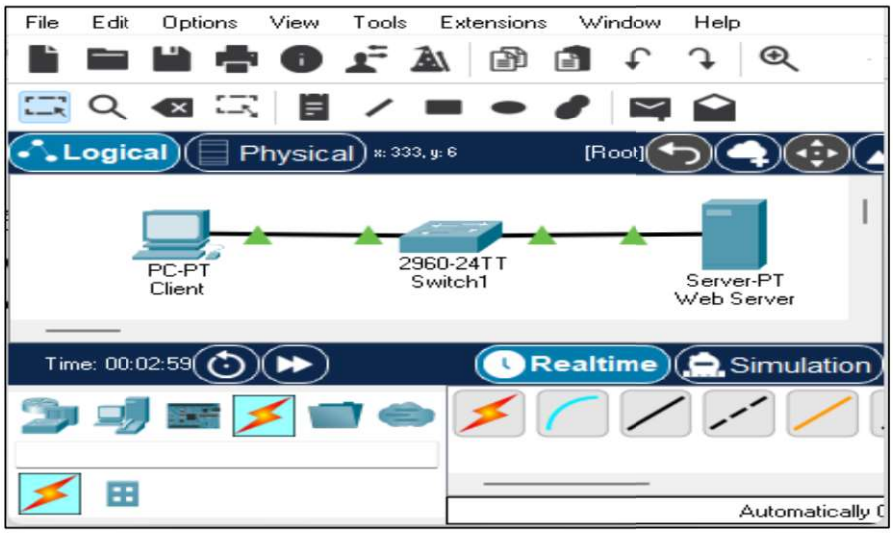
Trong Bảng 3-5, Dùng lệnh tracert trên Windows để kiểm tra nối kết đến các server ở cột *Các máy chủ* và điền kết quả kết nối đến các nút trung gian vào cột *Mô tả các nút trung gian*.

## Hướng dẫn sử dụng- Thiết kế sơ đồ mạng đơn giản

### *Thiết kế sơ đồ mạng đơn giản*

### *Thiết kế sơ đồ mạng đơn giản bao gồm 1 PC, 1 Server và 1 Switch.*

Thiết kế sơ đồ mạng đơn giản như hình 3-7.



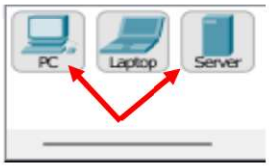

*Hình **Error! No text of specified style in document.**-1: Sơ đồ mạng đơn giản gồm 1 PC, 1*

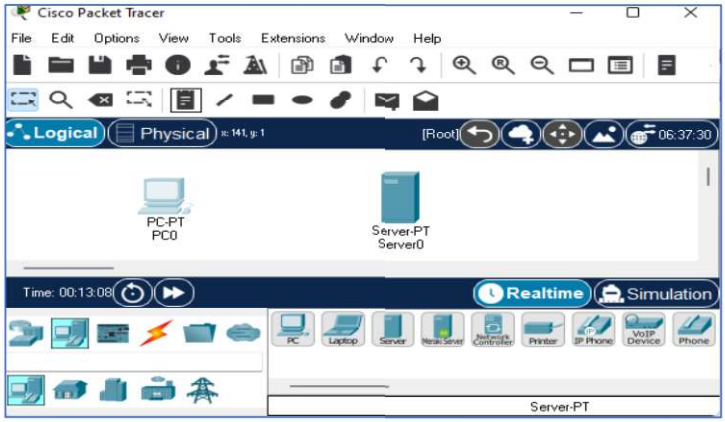
### *Các bước thực hiện*

- Trong chế độ Logical, nhấn biểu tượng End Divices trong Device-Type Selection.




- Trong vùng Device-Specific Selection, lần lượt chọn biểu tượng PC và Server và đưa vào vùng làm việc (Workspace) như Hình 3-8.




*Hình **Error! No text of specified style in document.**-2: Sơ đồ mạng gồm PC và Server*

- Nhấn biểu tượng Network Divices trong Device-Type Selection.

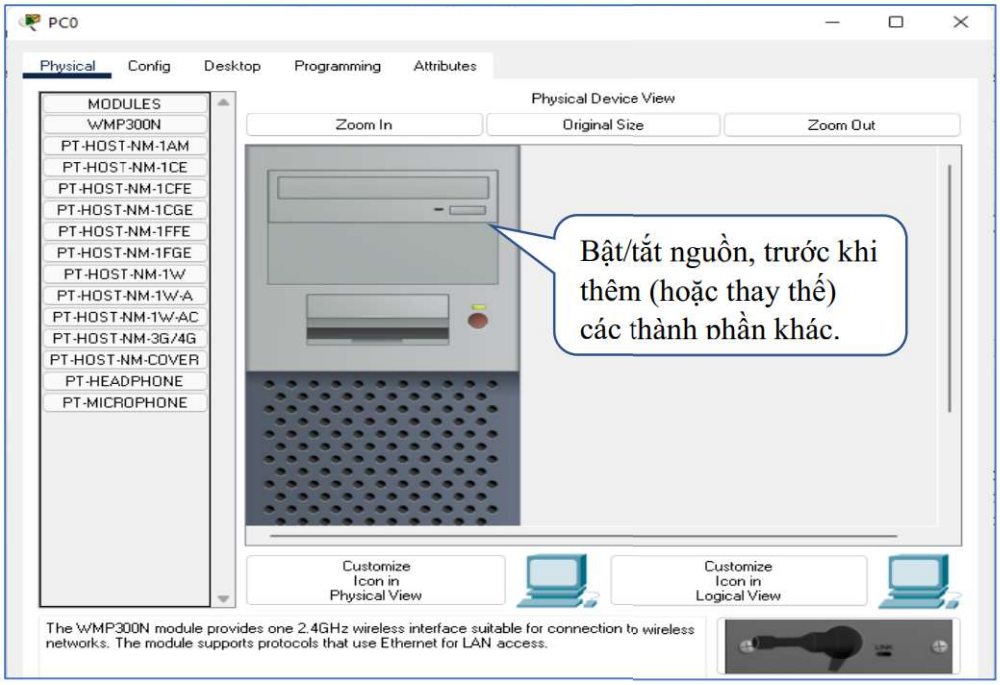



- Trong vùng Device-Specific Selection, chọn biểu tượng Switch 

và đưa vào vùng làm việc (Workspace).




- Nhấn vào biểu tượng PC trên, một cửa sổ cấu hình xuất hiện gồm các thẻ (tab). Tùy theo loại thiết bị mà có các thẻ khác nhau. Chúng ta có thể có thêm những thông tin chi tiết về nó và có thể tiến hành cài đặt các thông số cho PC đó trên mạng như IP, Gateway, tên máy, loại thiết bị dùng để kết nối vào mạng … (Hình 3-9).




*Hình **Error! No text of specified style in document.**-3: Thẻ Physical*

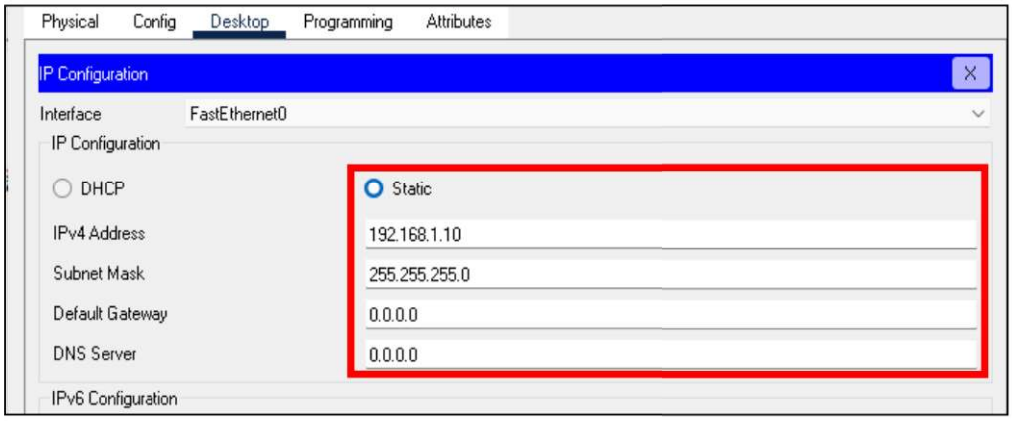
Thẻ Physical: Chứa thông tin các loại thiết bị phần cứng như cổng và các thiết bị mà chúng ta có thể lắp vào thiết bị hiện tại. Mặc nhiên là thiết bị là đang hoạt động, chúng ta phải tắt nguồn thiết bị trước khi thêm (hoặc thay thế) các thành phần khác. Bật lại nguồn sau khi đã thêm (hoặc thay thế) thiết bị (Hình 3-9).

Thẻ Config: Chứa các thông tin cấu hình.

Thẻ Destop: Chứa các thông tin dịch vụ và các công cụ được sử dụng giống như trên màn hình Windows.

Thẻ Programming: Quản lý các dịch vụ, ứng dụng phần mềm.

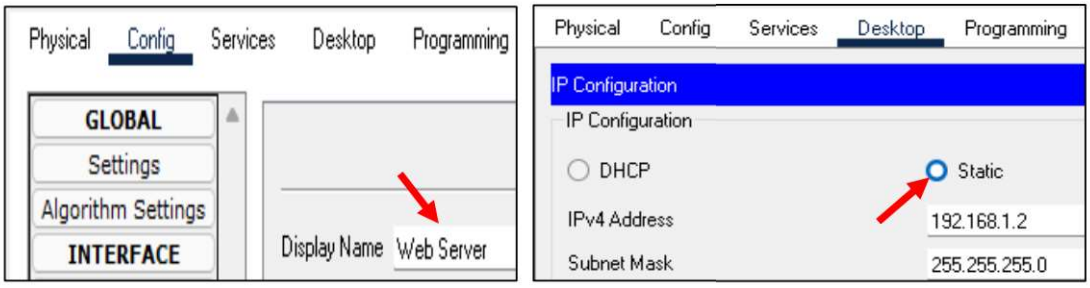
- Nhấn vào thẻ Config, trong phần Display Name nhập vào Client.
- Nhấn vào thẻ Destop, chọn IP Configuration. Trong IP Configuration, chọn Static và đặt IPv4 Address là 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0 (Hình 3-10).




*Hình **Error! No text of specified style in document.**-4: Thẻ Desktop*

- Nhấn vào thiết bị Server và thực hiện tương tự như thiết bị PC.

Trong thẻ Config, trong phần Display Name nhập vào Web Server.
Trong thẻ Destop, chọn IP Configuration. Trong IP Configuration, chọn Static và đặt IPv4 Address là 192.168.1.2, Subnet Mask: 255.255.255.0 (Hình 3-11).




*Hình **Error! No text of specified style in document.**-5: Đặt cấu hình cho Server*

- Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành nối máy tính kết Client và Web Server.

Nhấn biểu tượng Connection trong Device-Type Selection.




Trong vùng Device-Specific Selection, chúng ta chọn dây cáp để nối kết. Tùy theo các loại thiết bị nối kết mà chúng ta dùng dây cáp nối kết, ví dụ nối hai thiết bị cùng nhóm như máy để bàn PC - Laptop, Router - Router, Router - Switch, Switch - Hub, … thì chúng ta dùng dây cáp chéo  , các thiết bị khác nhóm

như Laptop – Switch thì dùng dây cáp thẳng. . Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn cáp tự động để chương trình tự động chọn cáp thay chúng ta.

Chọn loại cáp, sau đó lần lượt nhấn chuột vào biểu tượng PC và Switch để tạo nối kết máy PC với Switch, biểu tượng Switch và Server để nối kết Switch với Server.




***Kiểm tra nối kết giữa các thiết bị***

Phần này chúng ta sẽ kiểm tra các thiết bị nối kết có thể liên lạc với nhau và sử dụng các dịch vụ được không.

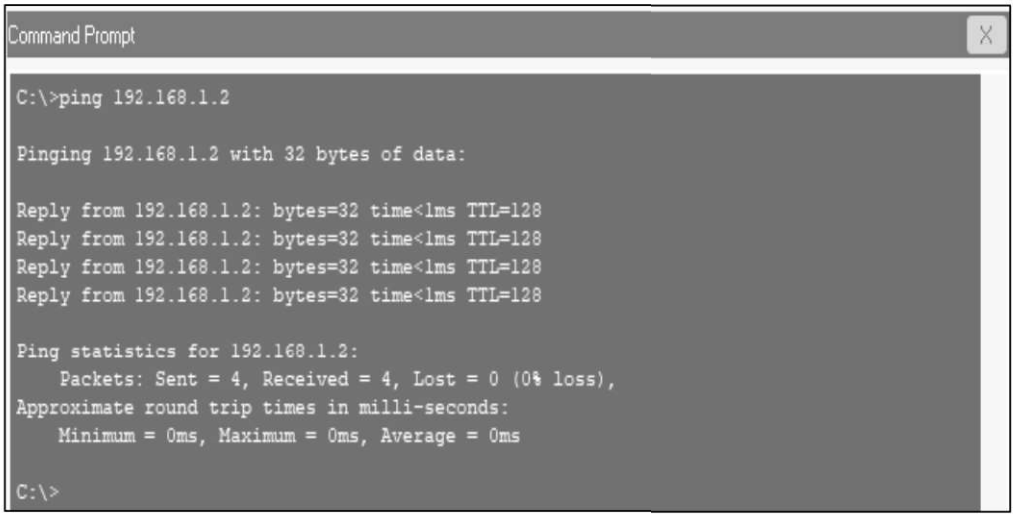
***Sử dụng lệnh Ping***

Sử dụng lệnh Ping kiểm tra máy Client có nối kết được máy Web Server

- Nhấn chọn máy Client và chọn Desktop. Trong Destop chọn Command Prompt (Hình 3-12).
- Trong cửa sổ Command Prompt, nhập vào lệnh Ping 192.168.1.2 và kiểm tra kết quả phản hồi.




Hình **Error! No text of specified style**




***Sử dụng dịch vụ Web trên Server***

Mặc định trên Server có cài đặt dịch vu Web, nên chúng ta có thể kiểm tra nối kết đến Server.

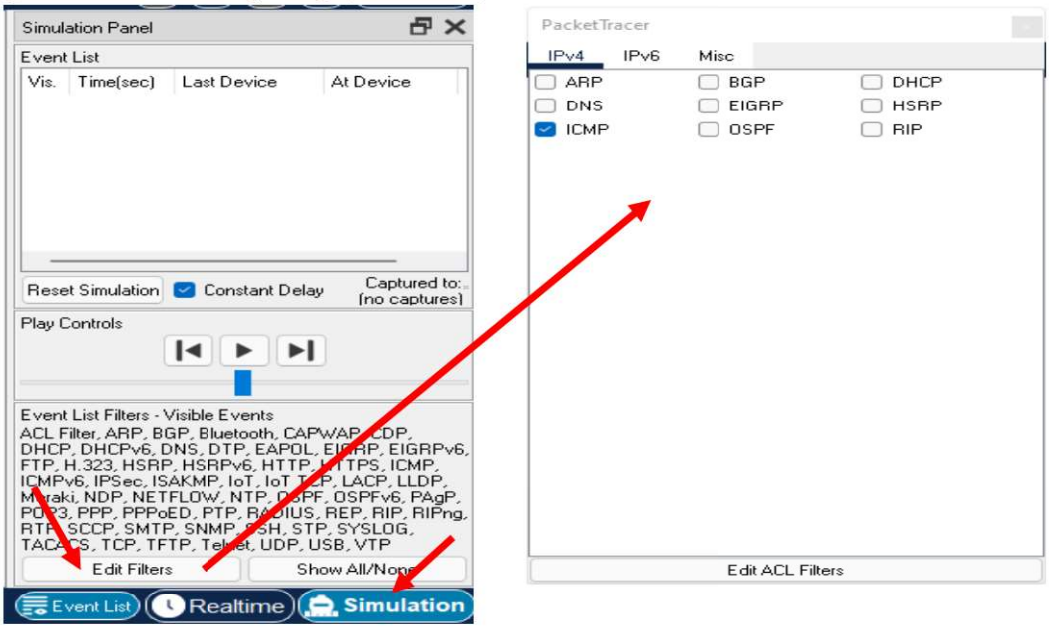
- Nhấn chọn máy Client và chọn Desktop. Trong Destop chọn Web browser.

- Trong cửa sổ Web browser, nhập vào lệnh *http://192.168.1.2* trên thanh URL và kiểm tra kết quả phản hồi trang Web.




***Mô phỏng các giao thức trên mạng***

Sử dụng thẻ Simulation để mô phỏng các giao thức. Mặc nhiên phần mềm sẽ mô phỏng tất cả các giao thức. Nếu chỉ muốn mô phỏng giao thức nào thì click Edit Filter và chọn giao thức muốn mô phỏng (Hình 3-13)



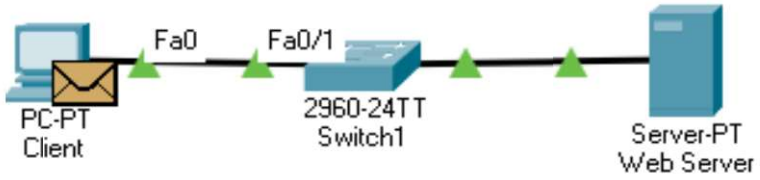

*Hình **Error! No text of specified style in document.**-7: Chọn giao thức mô phỏng*

***Cách thực hiện:***

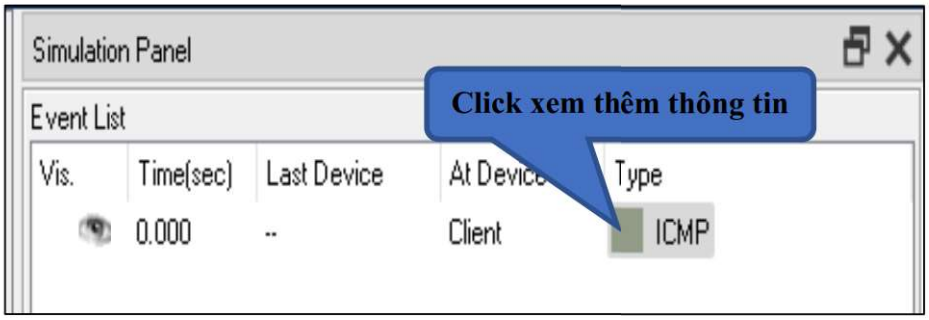
- Trên thanh công cụ Common Tools Bar, click vào gói tin muốn mô phỏng.



- Click vào điểm đầu chính là máy nguồn (máy Client), sau đó click vào điểm đích (Máy Web Server).




- Khi đó gói tin ICMP sẽ được khởi tạo.

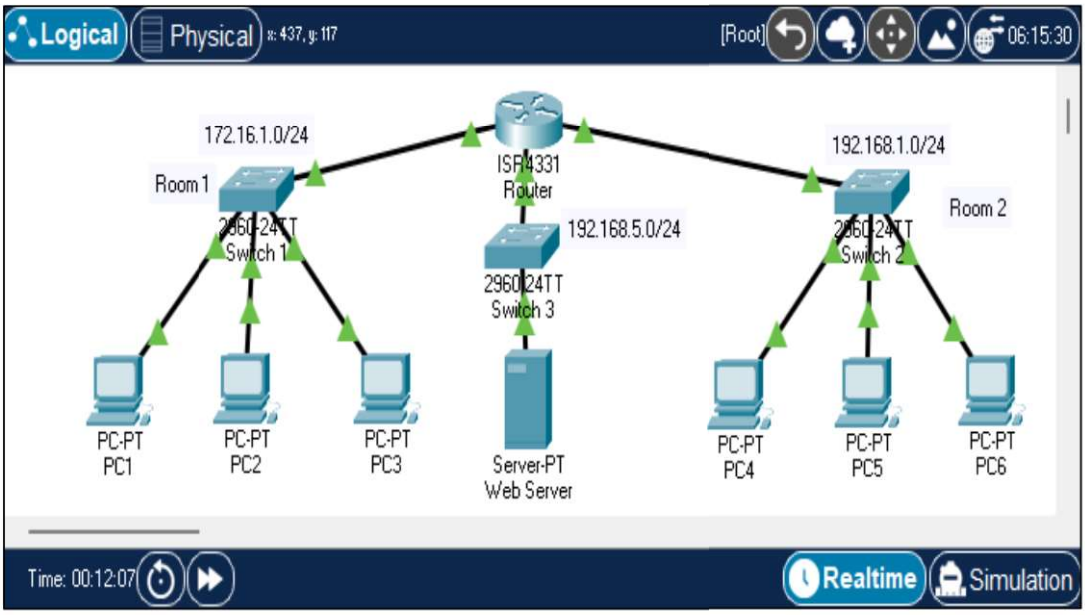



- Click vào nút công cụ Play Controls  để xem mô phỏng gói tin gởi từ máy Client tới Web Server.
- Lưu lại (File\Save) với tên Buoi3_ Họ_tên_ Bài_2.pkt

# Bai02_NHÓM. pkt

***Thiết kế sơ đồ mạng***

Với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, hãy vẽ sơ đồ mạng như hình 3-14.



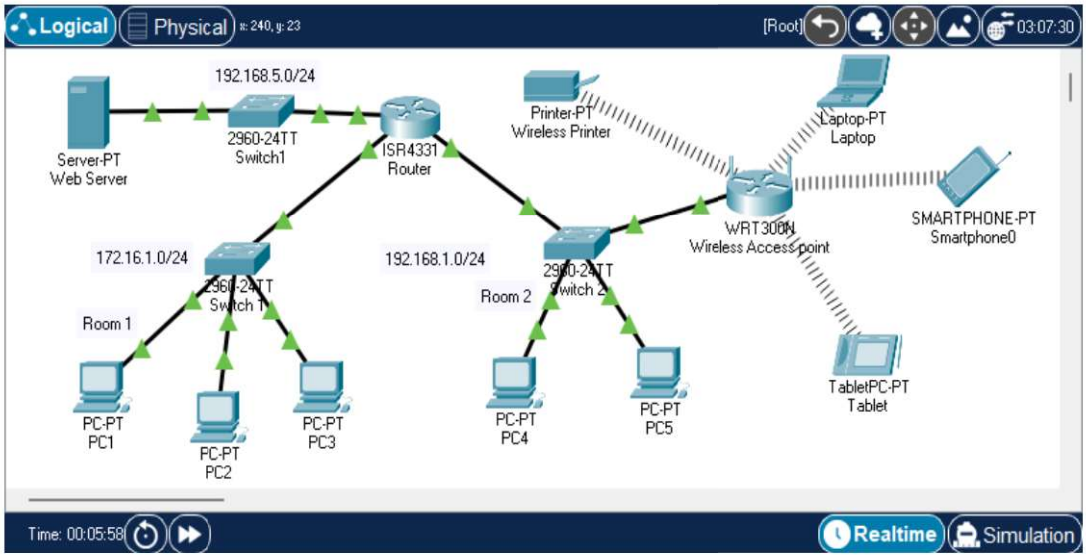

*Hình **Error! No text of specified style in document.**-8: Sơ đồ mạng bao gồm PC, Server, Switch và Router*

***Kiểm tra nối kết giữa các thiết bị***

- Sử dụng lệnh Ping và Tracert kiểm tra xem các thiết bị có kết nối với nhau và xem đường đi từ máy tính cục bộ đến máy chủ Webserver.
- Sử dụng Simulation để mô phỏng các giao thức ICMP và DNS khi gởi gói tin giữa các máy.
- Lưu lại (File\Save) với tên Buoi3_ Họ_tên_ Bài_3.pkt

***Thiết kế sơ đồ mạng (làm thêm, không làm cũng được)***

Hãy vẽ sơ đồ mạng như Hình 3-15.




*Hình **Error! No text of specified style in document.**-9: Sơ đồ mạng có dây và không dây*

- Trong đó:

  Các thiết bị không dây (wireless) truy cập vào điểm truy cập không dây phải yêu cầu Password.

  Trong đó cấu hình máy chủ Web Server có tên miền là Webserver.Lab03.net

***Kiểm tra nối kết giữa các thiết bị***

- Sử dụng lệnh Ping và Tracert kiểm tra xem các thiết bị có kết nối với nhau và xem đường đi từ máy tính cục bộ đến máy chủ Webserver.
- Sử dụng Simulation để mô phỏng các giao thức ICMP và DNS khi gởi gói tin giữa các máy.
- Lưu lại (File\Save) với tên Buoi4_ Họ_tên_ Bài_lam_them.pkt

Sinh viên vừa học các thành phần và các thao tác cơ bản về mạng máy tính thông qua việc sử dụng phần mềm Packet Tracer của Cisco giả lập và mô phỏng mạng, lệnh ping, tracert để kiểm tra kết giữa các máy tính nối mạng.

# Bai3_NHÓM- Giao tiếp trực tuyến cơ bản.docx

a) Ứng dụng Gmail, Sinh viên nghiên cứu và thực hiện, rồi ghi nhận lại các bước trong quá trình làm:

+ Tạo nhóm liên hệ trong gmail, thử gửi email cho nhóm vừa tạo.

+ Sử dụng bộ lọc, tìm các email từ địa chỉ lthtran@ctu.edu.vn gửi đến.

+ Tạo 1 nhãn với tên Lop_X…._K51 (ví dụ: CNTTA1_K51), sau đó nghiên cứu nhập từ file danh sách liên hệ của lớp vào nhãn đã tạo (nộp file ds liên hệ)

b) Mạng xã hội và tin nhắn: thực hiện và trình bày cách làm

+ Sinh viên tự tạo 1 page trên facebook với tên Lop_X……_K51, sau đó gán thêm quyền quản trị cho 1 bạn trong lớp cùng học chung. (lưu link page đã tạo)

+ Tạo 1 nhóm zalo cho lớp….., sau đó chỉ cho Ban cán sự mới có quyền gửi tin nhắn vào nhóm. (link zalo nhóm đã tạo)

c) Hội nghị trực tuyến: sinh viên sử dụng 1 trong các công cụ như: Zoom hoặc Google Meet để họp nhóm/lớp trực tuyến.

**Yêu cầu**: sinh viên biết tạo 1 cuộc họp, biết mời/cho chép/không cho phép thành viên tham gia cuộc họp, biết trình chiếu 1 file ppt trong cuộc họp. Gần cuối buổi thực hành, GV cho các sinh viên thực hiện demo và kiểm tra trực tiếp yêu cầu này.

Bài tập nộp là file:

+ Word lưu tên sau: Buoi01_NHÓM.docx
+ Packet Tracer lưu tên sau: Bai02_NHÓM. Pkt
+ Bai3_NHÓM- Giao tiếp trực tuyến cơ bản.docx
+ Danhsach_K51.csv